

Akar Ciri (Eigenvalues) dan Vektor Ciri (Vectorvalues)

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Konsep Dasar

- Secara geometris, kita mencari sebuah vektor $\mathbf{v}$ yang spesial. Ketika vektor ini dikalikan dengan sebuah matriks persegi $\mathbf{A}$, arahnya tidak berubah (tetap di garis yang sama), hanya panjangnya saja yang berubah.
- Persamaan Dasar:

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

Di mana:

- $\mathbf{A}$: Matriks persegi (bisa berupa matriks $\mathbf{S}$ atau $\mathbf{R}$ dalam analisis Multivariat).
- λ (Eigenvalue/Nilai Ciri): Skala perubahan panjang vektor. Dalam statistika, ini merepresentasikan besarnya varians yang berhasil "diserap" oleh arah tersebut.
- $\mathbf{v}$ (Eigenvector/Vektor Ciri): Arah baru yang dibentuk. Dalam analisis multivariat, ini sering disebut sebagai Bobot (Loading).

Membangun Matriks Karakteristik

- Untuk mencari λ , kita pindahkan semua komponen ke satu ruas agar persamaannya menjadi nol:

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

- Karena kita mencari solusi di mana vektor $\mathbf{v}$ tidak nol ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$), maka kita harus memastikan determinan dari matriks pengalinya adalah nol. Inilah yang disebut **Persamaan Karakteristik**:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

Langkah Pencarian Matriks Karakteristik

- Misalkan kita punya matriks

A berukuran 3×3 :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Maka matriks $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$ adalah:

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{bmatrix}$$

- **Persamaan Determinan:**

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

Sifat Eigenvalues (Akar Ciri)

- **Sifat Jumlah (Trace):**

Penjumlahan semua Nilai Ciri ($\sum \lambda_p$) harus sama dengan jumlah elemen diagonal utama (Trace) dari matriks **A**.

- Jika **A** adalah **S** (Matriks Varians – Covarians): $\sum \lambda = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2$ (Total Varians).
- Jika **A** adalah **R** (Matriks Korelasi): $\sum \lambda = p$ (Banyaknya variabel).

- **Sifat Non-Negatif:**

Khusus untuk matriks yang kita gunakan di analisis Multivariat (**S** dan **R**)

, nilai λ **tidak mungkin negatif** ($\lambda \geq 0$). Jika mendapat hasil negatif, berarti ada kesalahan saat menghitung determinan.

Notes : Jika Matriks **A** sembarang (bukan Matriks **S** ataupun **R**), maka nilai λ **bisa negatif**

Contoh Pencarian Eigen dan Vector Values

- Misalkan kita punya Matriks **S** (Varians-covarians) sebagai berikut:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- Langkah 1: Mencari Nilai Ciri (λ) :**
- Selesaikan persamaan karakteristik: $\det(\mathbf{S} - \lambda \mathbf{I}) = 0$.

$$\det \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$(5 - \lambda)(2 - \lambda) - (2 \times 2) = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

Faktorkan: $(\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0$.

Maka didapat: $\lambda_1 = 6$ dan $\lambda_2 = 1$.

Contoh Pencarian Eigen dan Vector Values

- **Langkah 2:** Mencari Hubungan v_1 dan v_2 (untuk $\lambda_1 = 6$).
- Masukkan $\lambda_1 = 6$ ke persamaan $(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{bmatrix} 5 - 6 & 2 \\ 2 & 2 - 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Ambil baris pertama (yg simple):

$$-1v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_1 = 2\mathbf{v}_2$$

Contoh Pencarian Eigen dan Vector Values

- **Langkah 3: Normalisasi untuk akar ciri 1.**
- Gunakan Syarat Normalisasi:

$$v_1^2 + v_2^2 = 1$$

Substitusi hubungan $v_1 = 2v_2$ ke dalam syarat tersebut:

$$\begin{aligned}(2v_2)^2 + v_2^2 &= 1 \\ 4v_2^2 + v_2^2 &= 1 \\ 5v_2^2 &= 1\end{aligned}$$

Cari nilai v_2 :

$$v_2^2 = \frac{1}{5}$$

$$v_2 = \sqrt{0.2} \approx \mathbf{0.4472}$$

Cari nilai v_1 (*ingat* $v_1 = 2v_2$):

$$v_1 = 2 \times 0.4472 \approx \mathbf{0.8944}$$

- Hasil Akhir Vektor Ciri untuk akar ciri 1:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0.8944 \\ 0.4472 \end{bmatrix}$$

Contoh Pencarian Eigen dan Vector Values

- **Langkah 4:** Mencari Hubungan v_1 dan v_2 (untuk $\lambda_2 = 1$).
- Masukkan $\lambda_1 = 1$ ke persamaan $(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{bmatrix} 5 - 1 & 2 \\ 2 & 2 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Ambil baris kedua (yg simple):

$$2v_1 + 1v_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_2 = -2\mathbf{v}_1$$

Contoh Pencarian Eigen dan Vector Values

- **Langkah 5: Normalisasi untuk akar ciri 2.**
- Gunakan Syarat Normalisasi:

$$v_1^2 + v_2^2 = 1$$

Substitusi hubungan $v_2 = -2v_1$ ke dalam syarat tersebut:

$$\begin{aligned} v_1^2 + (-2v_1)^2 &= 1 \\ v_1^2 + 4v_1^2 &= 1 \\ 5v_1^2 &= 1 \end{aligned}$$

Cari nilai v_1 :

$$\begin{aligned} v_1^2 &= \frac{1}{5} \\ v_1 &= \sqrt{0.2} \approx \mathbf{0.4472} \end{aligned}$$

Cari nilai v_2 (*ingat* $v_2 = -2v_1$):

$$v_2 = -2 \times 0.4472 = \mathbf{-0.8944}$$

- Hasil Akhir Vektor Ciri untuk akar ciri 2:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0.4472 \\ -0.8944 \end{bmatrix}$$

Contoh Pencarian Eigen dan Vector Values

- Hasil Akar Ciri dan Vektor Ciri Adalah

$$\mathbf{v}_1 \text{ (untuk } \lambda = 6\text{): } \begin{bmatrix} 0.8944 \\ 0.4472 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_2 \text{ (untuk } \lambda = 1\text{): } \begin{bmatrix} 0.4472 \\ -0.8944 \end{bmatrix}$$

Bukti Ortogonal (Tegak Lurus):

$$(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2): (0.8944 \times 0.4472) + (0.4472 \times -0.8944) = 0.4 - 0.4 = \mathbf{0}$$

Eigen dan Vector Values di R

1. Input Data

```
data_latihan <- data.frame( x1 = c(4, 6, 3, 5, 7, 2, 5, 8, 4, 6),  
x2 = c(65, 80, 60, 75, 90, 50, 70, 95, 70, 85), x3 = c(7, 4, 8, 5,  
3, 9, 6, 2, 7, 4))
```

2. Cari Matriks Varian-Kovarian (S)

```
S <- cov(data_latihan)  
hasil_S <- eigen(S)  
round(hasil_S$values, 4)  
sum(diag(S))  
round(hasil_S$vectors, 4)
```

3. Cari Matriks Korelasi (R)

```
R <- cor(data_latihan)  
hasil_R <- eigen(R)  
round(hasil_R$values, 4)  
sum(diag(R))  
round(hasil_R$vectors, 4)
```

```
> # 1. Input Data  
> data_latihan <- data.frame( x1 = c(4, 6, 3, 5, 7, 2, 5, 8, 4, 6), x2 = c(65, 80,  
60, 75, 90, 50, 70, 95, 70, 85), x3 = c(7, 4, 8, 5, 3, 9, 6, 2, 7, 4))  
>  
> # 2. Cari Matriks Varian-Kovarian (S)  
> S <- cov(data_latihan)  
> hasil_S <- eigen(S)  
> round(hasil_S$values, 4)  
[1] 201.5816 0.2144 0.0374  
> sum(diag(S))  
[1] 201.8333  
> round(hasil_S$vectors, 4)  
      [,1]      [,2]      [,3]  
[1,] -0.1268 0.5685 0.8129  
[2,] -0.9793 -0.2021 -0.0114  
[3,] 0.1578 -0.7975 0.5823  
>  
> # 3. Cari Matriks Korelasi (R)  
> R <- cor(data_latihan)  
> hasil_R <- eigen(R)  
> round(hasil_R$values, 4)  
[1] 2.9732 0.0174 0.0094  
> sum(diag(R))  
[1] 3  
> round(hasil_R$vectors, 4)  
      [,1]      [,2]      [,3]  
[1,] -0.5778 -0.3857 0.7193  
[2,] -0.5766 0.8167 -0.0252  
[3,] 0.5777 0.4293 0.6942
```

Terimakasih